STM32H7 / SMARTCAR

固件日志记录与上传

从 1 ms 采样到 Flash
实时上传与停车导出

技术评审 · 2026.11.05

一份记录，走向两条独立通道

Flash 保留运行数据；实时上传服务在线观察

TIM6
2 ms 控制快照

↓

TIM15
1 ms 合成 96 B

→ **Flash 队列 → W25Q64**
保存后：停车导出

→ **独立上传队列 → SPI2**
ESP32 桥接 → 电脑

职责边界决定状态归谁所有

业务状态与协议状态分开，Flash 只有一个 App 访问点

run_record

头与控制快照

logger

会话、队列与故障

log_store

Flash 字节访问

telemetry / scb_link

独立队列、封包与链路状态

log_export

导出身份、进度与块缓存

1 ms 采样，不等于 1 ms 控制

相邻记录可以共享控制序号，采样 tick 仍逐拍保留

TIM6	**快照 A**	**快照 B**	**快照 C**

TIM15	A + 采样	A + 采样	B + 采样	B + 采样	C + 采样	C + 采样

重复的是最近控制版本
保留的是每个采样 tick

96 B 固定记录：把时间与状态放在一起

Flash 与网络承载相同原始字节，保留区清零

01 0–31 | tick、电感、轮速、输出、IMU、距离、电池、状态

02 32–63 | 16 路完整灰度原始 ADC

03 64–81 | 双序号、双误差、保护、模式、首因

04 82–95 | 14 B 保留区

256 B 会话头：解释这一次运行

版本 2 固定；头部保存起跑时配置快照

01 格式 | magic、版本、长度、周期

02 传感 | 黑白标定、权重、阈值

03 控制 | mode / gear、两模式参数、PI、风扇

04 容量 | 87336 条；CRC16 覆盖字节 8–255

先建立有效日志，再允许起跑

擦除、写头、回读比较全部成功，才发布 active

1. 导出互斥检查
2. 配置 / 标定检查
3. 擦首扇区 → 写 256 B 头
4. 回读并逐字节比较
5. header_valid = 1 → active = 1

Flash 队列：1024 槽，最多积压 1023 条

预留一个空槽，让 head == tail 唯一表示空队列

概念示意：预留 1 空槽，不按实际槽数绘制



TIM15 → head

tail → 前台

next(head) == tail → 队满停车

1024 × 96 B 分配，1023 条可用

发布与释放，各有一个不可提前的时点

先写内容再发布 head；Flash 成功后才释放 tail

生产者

写完整 96 B ⟶ **DMB** ⟶ **发布 head**

消费者

固定 tail → 复制批次 → Flash 写入

成功：written → DMB → tail

失败：不释放、不重试

Flash 空间：日志与参数有明确边界

单次运行追加记录；新起跑覆盖上一会话

W25Q64

256 B 头	96 B 记录依次追加

日志区 0…0x7FEFFF

87336 条 × 1 ms = 87.336 s

参数独占最后 4 KiB：0x7FF000 起

前台最多写 8 条，底层按页拆写

768 B 批次降低服务频度；跨扇区先擦再写

前台批次

96 B	96 B	96 B	96 B	96 B	96 B	96 B	96 B

运行：攒够 8 条；停车：允许短尾包

BSP 先保证写范围已擦除

再按 256 B 页边界拆写；跨扇区先擦后写

日志故障停车，网络拥塞不新增停车

先锁存故障与首因，前台再有界收尾

容量满 / 队满 / 写错 → 安全停车请求

ISR 停生产与运动；Flash 留给前台

Datalog_Stop：最多 128 批，每批喂狗

写错后保留成功前缀，尾包不保证落盘

上传队列独立，丢弃不挪动 Flash 的 tail

256 槽全容量；满时丢本条并保留索引缺口

完整记录

+ index

+ run_id

+ revision



上传独立 256 槽

先 index++

满了只 dropped++

Flash tail 保持不变

新运行分配非零 run_id；索引重新从 0 开始

封包有三条边界：运行、版本、连续索引

通常每 10 ms 最多 10 条；边界到来可提前封包

run 7 / rev 3

index 10、11、12

run 7 / rev 4

index 13、14

run 7 / rev 4

index 17、18

版本变化切包

索引缺口切包

连续同版本批次：通常每 10 ms，最多 10 条

24 B 元数据，让缺口与归属可解释

联合身份是 session_id + run_id + record index

01 记录索引 / 参数 revision

02 STM32 丢记录数 / ESP32 丢包数

03 首条 tick / run_id

04 24 + 96 × N；N = 1…10

STM32 到电脑：实现边界必须可见

STM32 提供 SCB / SPI2；桥接与网络是跨端契约

STM32	ESP32	电脑
记录与上传	SPI ↔ Wi-Fi	TCP 命令 / 导出
SCB / SPI2 DMA	桥接契约	UDP 实时记录

网络部分为跨端契约
本仓 STM32 实现 ≠ 已验证三端实机闭环

SCB/1：同一帧，传输外壳不同

头部显式小端编码；先完整验证，再进入业务

01 32 B 头 | 类型、长度、身份、seq / ack、CRC32

02 payload ≤ 992 B

03 SPI | 固定 1024 B，未用尾部清零

04 TCP | 头 + 有效负载；UDP | 一报一帧

可靠结果与实时数据，采用不同取舍

传输 ACK 只表示接管；TELEMETRY 不做可靠重传

可靠业务：发送 → 等精确 ACK → 释放

200 ms 重发；最多 3 次

800 ms 无有效帧重握手

等待 ACK 时仍可发送 TELEMETRY

传输 ACK ≠ 参数已生效 ≠ 已保存 Flash

DMA 事务：中断只交接，前台做解析

READY 给许可；TX / RX 缓冲在途期间不可复用

1 ⟶ READY IRQ | 只累计许可

2 ⟶ 前台 | 填帧 → CS 低 → 启动 DMA

3 ⟶ 完成 IRQ | CS 高 → 标记 RX 可读

4 ⟶ 前台 | 解析 → ReleaseRx；超时 10 ms 恢复

停车导出：先冻结成功前缀，再顺序读取

一个 transfer_id，窗口 1，最多 960 B 原始数据 / 块

1 ⟶ GET_LOG_META | 只查内存头与 written

2 ⟶ LOG_BEGIN | 停车收尾完成，冻结长度

3 ⟶ LOG_READ | 按 next_offset 顺序读取

4 ⟶ LOG_END | 全部交付，返回整体 CRC32 并解锁

重读最近块不推进，也不续租

只有新的有效读取，才推进 offset、CRC 与 10 s 租期

1 ⟶ 重复最近 offset + length → 返回缓存

2 ⟶ 乱序 / 越界 / 身份错误 → 拒绝

3 ⟶ 10 s 无新进展 → 释放导出互斥

4 ⟶ 会话变化立即取消；TCP 断开靠超时释放

三层校验，各自回答不同问题

能验证字节一致性，不能补回未成功落盘的尾包

01 头 CRC16 | 本次会话配置是否完整

02 帧 CRC32 | 这一次传输是否一致

03 导出 CRC32 | 完整导出字节是否一致

04 成功前缀 | 只包含 written 条，不扫描残留

离线分析：CSV 与运行参数历史互补

57 列便于分析；参数 revision 历史要另存事件

01 串口 d | 元信息 / 标定 → 57 列 → 状态 → EOF

02 q0…q15 | 按会话标定重新归一化

03 Flash | 不保存动态 revision / 调参历史

04 电脑事件 JSONL | 补充运行参数变化

评审落点：机制已落地，实测证据仍需补齐

先确认不变量，再用板上证据关闭性能与联调问题

01 已记录 | STM32 软件实现、构建与历史软件验证

02 待实测 | Flash ≥96 kB/s 负载 + 擦写开销；60 s 上传

03 待确认 | SPI 波形、700 / 900 µs、栈、AC5、实车

04 待设计 | D08 对端临界序号回绕责任；桥接交付